JOBSHEET PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Bab 6: Proyek Akhir & Evaluasi (Pertemuan 17-18)
Topik: Capstone Project Pengintegrasian Komponen Front-End Responsif Berbasis Interaktivitas JavaScript

Mata Pelajaran	Pemrograman Web dan Perangkat Bergerak
Kode JobSheet	JS-005-PWPB-TP6
Fase / Kelas	Fase E / Kelas X TIP
Semester	2 (Genap)
Alokasi Waktu / Bentuk	4 JP (4 x 45 Menit) / Capstone Project (Mandiri atau Kelompok)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu mengintegrasikan seluruh kompetensi dasar pemrograman web front-end yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam satu kesatuan produk web utuh yang siap pakai. Proyek akhir ini menuntut siswa untuk mengombinasikan ketepatan prinsip UI/UX, kerapian struktur HTML semantik, keandalan sistem responsif CSS/Bootstrap, serta penyematan logika interaktivitas dasar menggunakan Vanilla JavaScript secara harmonis dan profesional.

B. SUB TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mentransformasikan rancangan wireframe atau mock-up visual menjadi halaman web interaktif yang patuh pada standar UI/UX (konsistensi warna, tipografi, dan kontras).
- Menyusun arsitektur kode HTML5 yang bersih, terstruktur, dan menggunakan tag semantik (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>) secara tepat.
- Mengimplementasikan framework Bootstrap 5 secara optimal melalui pemanfaatan grid layout responsif multi-device breakpoint dan komponen antarmuka yang presisi.
- Membangun skrip JavaScript (JS) dasar untuk menangani aksi interaktivitas pengguna seperti validasi input formulir, manipulasi DOM (Document Object Model), filter data, atau manajemen tema dark mode.
- Melakukan proses kompilasi dokumen proyek, pengujian kompatibilitas lintas ukuran layar browser, serta presentasi pertanggungjawaban produk akhir.

C. KRITERIA UTAMA PENILAIAN PROYEK

Proyek akhir wajib memenuhi empat pilar parameter penilaian berikut:

- 1. Kesesuaian UI/UX: Layout mengikuti pola hierarki visual yang baik, navigasi intuitif, dan skema warna proporsional.
- 2. HTML Semantik & Rapi: Penulisan kode bersih, indentasi konsisten, bebas dari penumpukan tag div tanpa arti fungsional (div soup), dan penamaan id/class yang informatif.
- 3. Tampilan Responsif: Menggunakan Bootstrap grid fluid. Tampilan wajib adaptif dan fungsional di resolusi Monitor PC/Laptop, Tablet, maupun layar Smartphone tanpa terjadi overflow horizontal.
- 4. Interaktivitas JavaScript: Minimal terdapat satu fitur logika dinamis front-end yang dibangun menggunakan JavaScript asli (bukan sekadar efek animasi Bootstrap bawaan).

D. ALAT DAN BAHAN

No	Alat / Bahan	Keterangan Spesifik
1	Komputer PC Kerja / Laptop	Unit workstation utama untuk menuliskan seluruh basis kode program proyek akhir.
2	Visual Studio Code (Text Editor)	Dilengkapi ekstensi Live Server dan Prettier untuk memastikan kerapian formatting kode.
3	Google Chrome / Firefox Browser	Digunakan sebagai media eksekusi utama sekaligus pemanfaatan Developer Tools untuk inspeksi responsivitas.
4	Pustaka Bootstrap 5.3 (via CDN)	Sebagai basis utama akselerasi pembuatan layout responsif dan komponen antarmuka.
5	Aset Gambar & Narasi Konten	Kumpulan file multimedia lokal atau online (Unsplash) untuk mengisi substansi materi website.

E. KESELAMATAN KERJA & MANAJEMEN DATA

- Lakukan backup source code berkala dengan membuat salinan folder proyek secara rutin atau melakukan commit berkas ke repositori Git/GitHub pribadi.
- Perhatikan ergonomi kerja: atur jarak pandang mata dengan monitor minimal 50 cm dan jaga postur duduk tegak demi kesehatan tulang belakang selama pengerjaan proyek panjang.
- Pastikan pemisahan berkas terorganisir di dalam folder proyek (contoh: folder `css/` untuk file gaya kustom, `js/` untuk script, dan `img/` untuk aset multimedia).
- Hindari mengunduh file javascript dari sumber antah barah yang tidak terverifikasi untuk mencegah infiltrasi malware pada perangkat laboratorium komputer.

F. PETUNJUK STRUKTUR & KODE ACUAN INTERAKTIVITAS (BASELINE CODE)

Untuk membantu mengimplementasikan pilar kriteria interaktivitas JavaScript dasar, berikut diberikan contoh sintaks implementasi logika Dark Mode Switcher dan Validasi Form Kontak dinamis yang dapat diadaptasikan ke dalam file JavaScript kustom Anda (`script.js`).

1. Referensi Struktur Berkas Proyek Akhir yang Rapi

```
my-web-project/
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
├── js/
│   └── script.js
└── assets/
    └── images/
        └── logo.png
```

2. Berkas js/script.js (Acuan Logika Interaktif Manipulasi DOM)

```
// 1. Logika Interaktivitas: Fitur Dark Mode Toggle Kustom
const toggleButton = document.getElementById('darkModeToggle');

if (toggleButton) {
    toggleButton.addEventListener('click', function() {
        // Manipulasi kelas atribut data-theme pada tag body HTML
        const currentTheme = document.body.getAttribute('data-bs-theme');

        if (currentTheme === 'dark') {
            document.body.setAttribute('data-bs-theme', 'light');
            toggleButton.textContent = 'Mode Gelap';
            toggleButton.className = 'btn btn-outline-dark btn-sm';
        } else {
            document.body.setAttribute('data-bs-theme', 'dark');
            toggleButton.textContent = 'Mode Terang';
            toggleButton.className = 'btn btn-outline-light btn-sm';
        }
    });
}

// 2. Logika Interaktivitas: Validasi Formulir Input Dinamis Front-End
const formKontak = document.getElementById('contactForm');

if (formKontak) {
    formKontak.addEventListener('submit', function(event) {
        // Menghentikan submit default browser agar bisa diproses via JS
        event.preventDefault();

        const emailInput = document.getElementById('inputEmail').value;
        const pesanInput = document.getElementById('inputPesan').value;
        const alertPlaceholder = document.getElementById('alertNotification');
```

```
        // Validasi logika sederhana
        if (emailInput.trim() === "" || pesanInput.trim() === "") {
            alertPlaceholder.innerHTML = `
                <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
                    <strong>Gagal!</strong> Semua field formulir wajib diisi dengan
benar.
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"
aria-label="Close"></button>
                </div>`;
        } else {
            alertPlaceholder.innerHTML = `
                <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show"
role="alert">
                    <strong>Sukses!</strong> Halo ${emailInput}, pesan Anda berhasil
diproses di front-end.
                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"
aria-label="Close"></button>
                </div>`;
            formKontak.reset(); // Bersihkan form setelah sukses
        }
    });
}
```

G. TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK (KEGIATAN PRAKTEK)

Langkah 1: Penentuan Topik Proyek & Pembuatan Wireframe (UI/UX)

- Tentukan rumpun website yang akan Anda bangun berdasarkan 3 pilihan utama: Web Toko Online Sederhana, Web Portal Berita, atau Web Portfolio Pribadi.
- Gambarkan sketsa layout kasar (wireframe) di atas kertas or software desain (Figma) untuk menetapkan alur tata letak komponen Navbar, Hero Banner, Content Section, Sidebar, dan Footer.

Langkah 2: Penyusunan Dokumen HTML Semantik

- Buat file `index.html`. Tuliskan tag kerangka dasar struktur HTML5 dengan benar.
- Susun tata wilayah konten menggunakan tag semantik (<nav> untuk menu, <main> sebagai wadah utama, <section> sebagai pembatas area materi, dan <footer> sebagai penutup). Hindari penggunaan tag secara berlebihan yang tidak bermakna semantik.

Langkah 3: Penerapan Grid Bootstrap & Kustomisasi Styling CSS

- Hubungkan dokumen dengan Bootstrap 5 CSS via CDN.
- Gunakan susunan kelas `.container` atau `.container-fluid` untuk membungkus halaman.
- Terapkan konsep pembagian kelas baris `.row` dan kolom responsif (misal: kelas `col-12 col-md-6 col-lg-4`) untuk membagi area grid agar susunan layout otomatis bergeser turun rapi ketika diuji pada ukuran resolusi smartphone.

- Tambahkan file `css/style.css` untuk melakukan overriding atau menambahkan sentuhan visual kustomisasi warna/efek hover yang tidak dicakup oleh kelas bawaan Bootstrap.

Langkah 4: Penyematan Kode Interaktivitas JavaScript

- Buat file `js/script.js` lalu hubungkan ke dokumen `index.html` menggunakan tag `<script src="js/script.js"></script>` tepat di atas tag penutup `</body>`.
- Tuliskan implementasi fungsi interaktivitas front-end minimal satu fitur (seperti mekanisme input validasi, filter kategori kartu portfolio, kalkulator harga belanja sederhana, atau manipulasi text changer).
- Uji jalankan pada browser, pastikan tidak ada pesan error merah pada tab Console Developer Tools browser Anda.

H. PILIHAN TOPIK PROYEK (PANDUAN STUDI KASUS)

Peserta didik dipersilakan memilih salah satu dari tiga studi kasus tema berikut untuk dieksekusi:

1. Opsi A: Web Toko Online Sederhana (E-Commerce Catalog)

Situs katalog produk komersial. Memiliki komponen grid produk yang memuat gambar barang, detail spesifikasi, harga, dan tombol 'Beli Sekarang'. Implementasi JavaScript wajib menangani perhitungan total belanja atau penambahan angka badge pada keranjang belanja (cart counter) secara dinamis saat tombol diklik.

2. Opsi B: Web Portal Berita / Blog Informasi Kustom

Situs penyedia informasi artikel terstruktur. Menampilkan navigasi kategori artikel, area headline banner besar, dan daftar kartu berita (news feed layout). Fitur JavaScript di dalamnya dapat berupa form pencarian teks pencarian judul berita atau fungsionalitas tombol bookmark simpan berita lokal.

3. Opsi C: Web Portfolio Profesional Interaktif

Situs personal branding portofolio digital milik siswa. Memuat section Profile, Keahlian Teknis (Skill Bars/Badges), Galeri Hasil Project Masa Lalu, serta Form Kontak Terintegrasi. Implementasi JavaScript wajib memproses form kontak (seperti pada baseline code) atau menangani fitur filter kategori karya (misal: memfilter kategori project 'Web', 'Mobile', or 'Design').

I. LEMBAR DOKUMENTASI & SPESIFIKASI PROYEK AKHIR

Lembar isian mandiri ini wajib dilengkapi oleh setiap siswa untuk diserahkan kepada guru penguji saat sesi evaluasi presentasi proyek:

Atribut Informasi Proyek	Dokumentasi Isian Hasil Spesifikasi Produk Siswa
Nama Lengkap Siswa / NISN	muhamat rafa inra
Topik Pilihan Website yang Dibuat	▢ Toko Online / ▢ Portal Berita / ▢ Portfolio Pribadi
Daftar Tag Semantik HTML5 yang Dipakai	Contoh: <nav>, <main>, <section>, <footer>

Breakpoints Grid Bootstrap yang Diatur	Contoh: col-12 (Mobile), col-md-6 (Tablet), col-lg-4 (PC)
Fitur Interaktivitas JavaScript Kustom	Jelaskan cara kerja skrip JavaScript yang Anda bangun!
Lokasi Penyimpanan / URL GitHub	https://github.com/rapagantenganjay/PEMDAS-RAFA
Kendala Utama & Solusi Debugging	

J. MATRIKS EVALUASI & RUBRIK PENILAIAN KOMPREHENSIF

Penilaian Proyek Akhir ditentukan secara objektif berpatokan pada indikator rubrikasi penilaian teknis industri di bawah ini:

Pilar Kriteria	Skor 4 (Sangat Memuaskan)	Skor 3 (Memenuhi Standar)	Skor 2 (Perlu Perbaikan)	Skor 1 (Kurang Kompeten)
Prinsip UI/UX & Desain Grafis (Bobot 25%)	Pola warna harmonis, tipografi memiliki kontras tinggi yang sangat mudah dibaca, navigasi intuitif, dan peletakan elemen proporsional.	Desain rapi dan bersih, pilihan warna cukup baik, navigasi berjalan normal meskipun tipografi terkesan standar.	Warna terlalu mencolok/kurang kontras, tata letak antar komponen bertumpukan, atau teks sulit dibaca pengguna.	Tidak mengindahkan prinsip estetika desain, berantakan, dan layout membingungkan user.
HTML Semantik & Kerapian Kode (Bobot 25%)	100% kode ditulis rapi menggunakan tag semantik HTML5 yang tepat, indentasi terstruktur penuh, nama class/id sangat deskriptif.	Struktur kode benar, namun penempatan tag semantik kadang tertukar, indentasi kode sebagian kecil masih melompat tidak konsisten.	Didominasi tag div tanpa struktur semantik yang jelas (div soup), kode sulit dibaca karena format tidak rapi.	Sintaks asal-asalan, terdapat tag HTML yang tidak ditutup, kode rusak/tidak valid standar W3C.
Responsivitas CSS & Bootstrap	Situs beradaptasi sempurna di PC, tablet, maupun HP. Grid	Layout merespons perubahan ukuran layar,	Situs berantakan saat resolusi layar dikecilkan ke mode	Layout statis/kaku, tidak menggunakan

Grid (Bobot 25%)	memecah kolom secara dinamis dan tidak ada overflow horizontal sedikit pun.	namun terdapat komponen (gambar/tabel) yang jarak margin/padding nya kurang seimbang di mobile.	smartphone (elemen bertumpuk or terpotong ke samping).	sistem grid Bootstrap, hancur total saat dibuka lewat perangkat mobile.
Interaktivitas JavaScript (Bobot 25%)	Fungsi JavaScript kustom buatan sendiri berjalan 100% sukses tanpa error, memanipulasi DOM secara dinamis dan memberikan interaksi nyata.	JavaScript berfungsi normal, namun logika pemrosesan data front-end masih sangat minimalis (kurang variasi manipulasi).	Skrip JavaScript terpasang namun memicu error pada console web browser sehingga fungsi interaktif macet.	Tidak menyematkan kode JavaScript kustom sama sekali; situs bersifat statis total tanpa interaktivitas dinamis.

K. REFLEKSI PESERTA DIDIK

- 1. Apa kendala paling rumit yang Anda temui ketika mencoba mengintegrasikan komponen visual Bootstrap 5 dengan logika JavaScript kustom yang Anda susun? Kendala paling rumit adalah penanganan konflik event handler dan penyelarasan state manipulasi DOM kustom dengan komponen bawaan Bootstrap [seperti modal, Carousel, atau Navbar].
- 2. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa kode HTML yang Anda buat telah mematuhi kaidah semantik modern? Mengapa hal tersebut penting untuk optimasi SEO (Search Engine Optimization) dan aksesibilitas? Menggunakan elemen-elemen struktur HTML5 yang tepat sesuai fungsinya serta menghindari penggunaan secara berlebihan.
- 3. Setelah berhasil merampungkan satu website utuh dari tahap sketsa hingga pengodean, bagian alur pengembangan mana yang paling Anda nikmati? Mengapa? Bagian yang paling dinikmati adalah alur pengodean [coding] dan penyelesaran antarmuka [responsivitas] menggunakan sistem grid Bootstrap serta logika JavaScirpt.

L. KESIMPULAN VALUATIF

Proyek Akhir pada Bab 6 ini bertindak sebagai jembatan evaluasi puncak (*capstone evaluation*) untuk mengukur kesiapan teknis peserta didik sebelum melangkah ke dunia industri rekayasa perangkat lunak sesungguhnya. Keberhasilan menyelaraskan estetika antarmuka, keandalan tata letak responsif, kerapian arsitektur kode, dan fungsionalitas logika interaktif merupakan bukti nyata tercapainya kompetensi utuh seorang *Junior Front-End Web Developer*. Evaluasi ini tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga melatih ketahanan pemecahan masalah (*problem-solving*), kemandirian riset sintaks, dan profesionalisme dokumentasi proyek yang menjadi modal utama dalam industri teknologi modern.